LAPORAN ANALISIS METADATA FOTO MENGGUNAKAN PYTHON

Nama **:** Ahmad Galan Fikri
NIM **:** 24260015
Program Studi **:** Teknik Informatika

Pendahuluan

Citra digital merupakan gambar yang direpresentasikan dalam bentuk data numerik atau kumpulan angka. Gambar yang ditampilkan pada layar komputer sebenarnya tersusun dari banyak piksel. Setiap piksel memiliki nilai tertentu yang menentukan warna dan tingkat kecerahan pada bagian gambar tersebut.

Dalam pengolahan citra digital, bahasa pemrograman dapat digunakan untuk membaca, memproses, dan menganalisis informasi yang terdapat pada sebuah gambar. Salah satu bahasa pemrograman yang dapat digunakan adalah Python. Dengan bantuan library Pillow, Python dapat membaca gambar serta mengambil informasi seperti format, ukuran file, dimensi gambar, mode warna, dan nilai RGB pada setiap piksel.

Pada tugas ini dilakukan analisis terhadap sebuah foto berformat JPG menggunakan Python. Analisis tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa gambar digital tidak hanya berupa tampilan visual, tetapi juga memiliki struktur data numerik yang dapat dibaca dan dihitung oleh komputer.

Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah memahami konsep dasar citra digital melalui analisis langsung terhadap sebuah file foto. Selain itu, kegiatan ini bertujuan mengetahui metadata gambar, menghitung jumlah piksel, memahami representasi warna RGB, serta menggunakan Python untuk mengambil dan mengolah data numerik dari gambar.

Kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai hubungan antara ukuran gambar, jumlah piksel, dan banyaknya komponen warna yang membentuk citra digital.

Alat dan Bahan

Perangkat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi laptop atau komputer, Visual Studio Code sebagai editor kode, Python sebagai bahasa pemrograman, library Pillow untuk membaca dan memproses gambar, serta library JSON untuk menyimpan hasil analisis. File gambar yang digunakan adalah foto.jpg.

Proses Pengerjaan

Langkah pertama adalah menyiapkan lingkungan pemrograman Python dan file gambar yang akan dianalisis. File gambar ditempatkan pada folder proyek agar dapat dibaca oleh program. Selanjutnya, program Python dibuat untuk membuka gambar menggunakan library Pillow.

Setelah gambar berhasil dibuka, program membaca informasi dasar yang meliputi nama file, format gambar, ukuran file, dimensi, jumlah piksel, mode warna, dan rasio aspek. Dimensi gambar menunjukkan jumlah piksel pada arah horizontal dan vertikal, sedangkan jumlah piksel diperoleh dari perkalian lebar dengan tinggi gambar.

Program kemudian mengambil data warna dari gambar. Pada mode RGB, setiap piksel mempunyai tiga komponen warna, yaitu merah (*Red*), hijau (*Green*), dan biru (*Blue*). Setiap komponen umumnya memiliki nilai antara 0 sampai 255. Kombinasi ketiga nilai tersebut membentuk warna yang terlihat pada setiap piksel.

Selain membaca nilai warna, program menghitung nilai minimum, maksimum, dan rata-rata untuk setiap kanal RGB. Program juga mencoba membaca metadata EXIF dan informasi GPS apabila tersedia pada file gambar. Terakhir, hasil analisis disimpan dalam file JSON agar dapat diperiksa kembali tanpa harus menjalankan seluruh proses dari awal.

URUTAN PENGERJAAN

1. Persiapan program

```
2   from PIL import Image, ExifTags
3   from pathlib import Path
4   from collections import Counter
5   import json
6   import os
7
8   # ========================================
9   # PROGRAM ANALISIS METADATA FOTO
10  # ========================================
11
12  print("=" * 60)
13  print("          PROGRAM ANALISIS METADATA FOTO")
14  print("=" * 60)
15
16  # Masukkan nama atau lokasi foto
17  lokasi_foto = input(
18      "\nMasukkan nama/lokasi foto (contoh: foto.jpg): "
19  ).strip().strip('"')
20
21  foto = Path(lokasi_foto)
22
23  # Periksa keberadaan foto
24  if not foto.is_file():
25      print("\nERROR: File foto tidak ditemukan!")
```

Gambar 1. Persiapan program dan pemanggilan library Python.

Kode tersebut digunakan untuk memanggil library yang diperlukan dalam proses analisis citra digital. Library Pillow (*PIL*) berfungsi untuk membaca dan memproses gambar, sedangkan *Path* digunakan untuk mengelola lokasi file. Library *json* digunakan untuk menyimpan hasil analisis dalam format JSON. Program juga meminta pengguna memasukkan nama atau lokasi foto, kemudian memeriksa apakah file tersebut tersedia sebelum analisis dilakukan.

2. Informasi dasar foto

```python
with Image.open(foto) as img:
    format_foto = img.format
    lebar, tinggi = img.size
    mode = img.mode
    ukuran_byte = foto.stat().st_size
    total_piksel = lebar * tinggi

    # Ubah salinan gambar menjadi RGB untuk analisis warna
    rgb = img.convert("RGB")

    # ====================================
    # 1. INFORMASI DASAR FOTO
    # ====================================
    print("\n[1] INFORMASI DASAR FOTO")
    print("-" * 40)
    print("Nama file        :", foto.name)
    print("Lokasi file      :", foto.resolve())
    print("Format           :", format_foto)
    print("Ukuran file      :", f"{ukuran_byte:,} byte")
    print("Ukuran file      :", f"{ukuran_byte / 1024:.2f} KB")
    print("Lebar            :", lebar, "piksel")
    print("Tinggi           :", tinggi, "piksel")
    print("Resolusi         :", f"{lebar} x {tinggi}")
    print("Jumlah piksel    :", f"{total_piksel:,}")
    print("Mode warna asli :", mode)
    print("Rasio aspek      :", f"{lebar / tinggi:.3f}")
```

Gambar 2. Kode program untuk membaca informasi dasar foto.

Bagian ini digunakan untuk memperoleh informasi dasar dari gambar, seperti format file, lebar, tinggi, mode warna, dan ukuran file. Jumlah piksel dihitung dengan mengalikan lebar gambar dengan tingginya. Program juga menghitung rasio aspek untuk mengetahui perbandingan antara lebar dan tinggi gambar. Informasi tersebut menjadi dasar untuk memahami karakteristik citra digital yang sedang dianalisis.

3. Membuktikan citra tersususun dari angka

```python
print("Jumlah piksel      :", f"{total_piksel:,}")
print("Jumlah nilai RGB   :", f"{total_piksel * 3:,}")
print("Rentang nilai RGB  : 0 sampai 255")
print("Perkiraan data RGB :",
      f"{total_piksel * 3:,} nilai angka")

# Tampilkan beberapa contoh piksel
print("\nContoh nilai RGB:")
batas_x = min(5, lebar)
batas_y = min(5, tinggi)

for y in range(batas_y):
    for x in range(batas_x):
        nilai_rgb = rgb.getpixel((x, y))
        print(
            f"Piksel (x={x}, y={y}) = {nilai_rgb}"
        )
```

Gambar 3. Kode Program untuk Menganalisis Susunan Angka Citra Digital

Bagian ini digunakan untuk membuktikan bahwa citra digital tersusun dari piksel yang memiliki nilai numerik. Program menghitung jumlah piksel dan jumlah komponen warna RGB. Setiap piksel RGB memiliki tiga komponen warna, yaitu merah (*Red*), hijau (*Green*), dan biru (*Blue*). Program juga menampilkan contoh nilai RGB berdasarkan koordinat piksel. Dengan demikian, warna yang terlihat pada gambar dapat direpresentasikan sebagai angka yang dapat dibaca dan diolah oleh komputer.

4. Statistik Warna RGB

```python
statistik = {}

for indeks, nama in enumerate(["R", "G", "B"]):
    kanal = rgb.getchannel(indeks)
    minimum, maksimum = kanal.getextrema()
    rata_rata = sum(kanal.getdata()) / total_piksel

    statistik[nama] = {
        "minimum": minimum,
        "maksimum": maksimum,
        "rata_rata": round(rata_rata, 2)
    }
```

Gambar 4. Kode Program untuk Menghitung Statistik Warna RGB

Kode ini digunakan untuk menghitung statistik setiap kanal warna RGB. Program mengambil kanal merah, hijau, dan biru secara bergantian, kemudian menentukan nilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Hasil perhitungan tersebut membantu menjelaskan karakteristik warna pada gambar berdasarkan data numerik, bukan hanya berdasarkan pengamatan visual.

5. Metadata EXIF

```python
print("\n[4] METADATA EXIF")
print("-" * 40)

exif = img.getexif()
metadata_exif = {}

if exif:
    for tag_id, value in exif.items():
        nama_tag = ExifTags.TAGS.get(
            tag_id, str(tag_id)
        )

        # Ubah data bytes menjadi teks hex
        if isinstance(value, bytes):
            value = value.hex()

        # Pastikan dapat disimpan ke JSON
        metadata_exif[nama_tag] = str(value)
        print(f"{nama_tag}: {value}")
else:
    print("Tidak ditemukan metadata EXIF.")
```

Gambar 5. Kode Program untuk Membaca Metadata EXIF

Metadata EXIF merupakan informasi tambahan yang dapat tersimpan di dalam file foto, seperti tanggal pengambilan gambar, informasi kamera, atau pengaturan kamera apabila tersedia. Program menggunakan fungsi `getexif()` untuk membaca metadata tersebut dan menampilkan informasi yang berhasil ditemukan. Jika metadata tidak tersedia, program akan menampilkan pesan bahwa informasi EXIF tidak ditemukan.

6. Metadata GPS

```
print("\n[5] METADATA GPS")
print("-" * 40)

gps_data = {}

if exif:
    try:
        gps_ifd = exif.get_ifd(ExifTags.IFD.GPSInfo)

        for tag_id, value in gps_ifd.items():
            nama_tag = ExifTags.GPSTAGS.get(
                tag_id, str(tag_id)
            )

            gps_data[nama_tag] = str(value)
            print(f"{nama_tag}: {value}")

        if not gps_data:
            print("Tidak ada informasi GPS.")
    except (KeyError, AttributeError, TypeError):
        print("Informasi GPS tidak tersedia.")
else:
    print("Tidak ada informasi GPS.")
```

Gambar 6. Kode Program untuk Membaca Metadata GPS

Bagian ini digunakan untuk memeriksa apakah foto memiliki informasi GPS yang tersimpan dalam metadata. Jika tersedia, program akan membaca tag GPS dan menampilkan informasi yang berhasil diperoleh. Jika tidak tersedia, program menampilkan pemberitahuan yang sesuai. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui apakah file foto memiliki informasi lokasi tambahan selain data piksel.

7. Informasi tambahan

```
print("File dapat dibaca :", "Ya")
print("Format gambar     :", format_foto)
print("Total kanal RGB   :", 3)
print("Rentang warna     :", "0-255 per kanal")

if total_piksel >= 8_000_000:
    kategori = "Resolusi tinggi"
elif total_piksel >= 2_000_000:
    kategori = "Resolusi menengah"
else:
    kategori = "Resolusi di bawah 2 megapiksel"

print("Kategori resolusi :", kategori)
```

Gambar 7. Kode Program untuk Menampilkan Informasi Tambahan

Bagian kode ini menampilkan status keterbacaan file, format gambar, jumlah kanal RGB, dan rentang nilai warna. Program juga mengelompokkan gambar berdasarkan jumlah pikselnya. Pengelompokan ini memberikan gambaran sederhana mengenai kategori resolusi gambar berdasarkan jumlah piksel yang dimiliki.

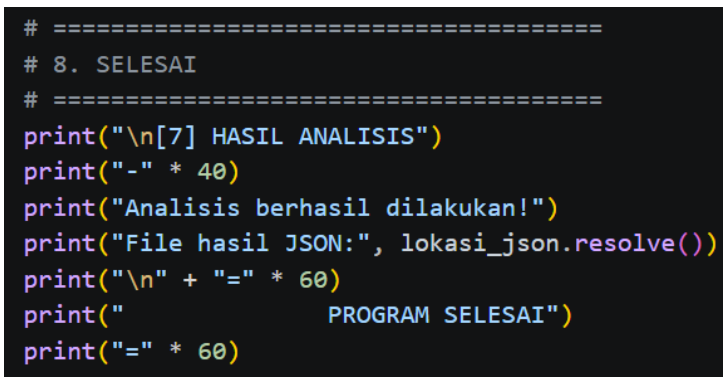
8. Menyimpan hasil ke JSON



Gambar 8. Kode Program untuk Menyimpan Hasil Analisis ke File JSON

Program menggabungkan informasi file, karakteristik citra, statistik RGB, contoh nilai piksel, metadata EXIF, dan metadata GPS ke dalam sebuah struktur data. Selanjutnya, fungsi `json.dump()` digunakan untuk menyimpan data tersebut ke file JSON. File ini dapat dibuka kembali untuk memeriksa hasil analisis tanpa harus menyalin seluruh informasi dari terminal.

9. Program selesai



Gambar 9. Kode Program untuk Menampilkan Status Penyelesaian

Bagian ini menampilkan pesan bahwa analisis berhasil dilakukan dan menunjukkan lokasi file JSON yang dihasilkan. Program juga memiliki penanganan kesalahan menggunakan `try-except` agar kesalahan selama proses analisis dapat ditampilkan kepada pengguna. Dengan adanya bagian ini, pengguna dapat mengetahui status akhir dari proses pengolahan citra digital.

10. Hasil eksekusi terminal

a. Informasi dasar foto

```
[1] INFORMASI DASAR FOTO
----------------------------------------
Nama file       : foto.jpg
Lokasi file     : C:\Users\User\Documents\AnalisisFoto\foto.jpg
Format          : JPEG
Ukuran file     : 99,414 byte
Ukuran file     : 97.08 KB
Lebar           : 719 piksel
Tinggi          : 1600 piksel
Resolusi        : 719 x 1600
Jumlah piksel   : 1,150,400
Mode warna asli : RGB
Rasio aspek     : 0.449
```

b. Jumlah piksel dan contoh nilai RGB.

```
Jumlah piksel      : 1,150,400
Jumlah nilai RGB   : 3,451,200
Rentang nilai RGB  : 0 sampai 255
Perkiraan data RGB : 3,451,200 nilai angka
```

c. Statistik kanal warna R, G, dan B.

```
Kanal R:
  Nilai minimum : 0
  Nilai maksimum: 255
  Nilai rata-rata: 72.82
Kanal G:
  Nilai minimum : 3
  Nilai maksimum: 255
  Nilai rata-rata: 70.09
Kanal B:
  Nilai minimum : 0
  Nilai maksimum: 255
  Nilai rata-rata: 60.99
```

d. Hasil pemeriksaan EXIF dan GPS.

```
[4] METADATA EXIF
----------------------------------------
Tidak ditemukan metadata EXIF.

[5] METADATA GPS
----------------------------------------
Tidak ada informasi GPS.
```

e. Pesan keberhasilan serta lokasi file JSON

```
[7] HASIL ANALISIS
--------------------------------------
Analisis berhasil dilakukan!
File hasil JSON: C:\Users\User\Documents\AnalisisFoto\foto_hasil_analisis.json

============================================================
              PROGRAM SELESAI
============================================================
(.venv) PS C:\Users\User\Documents\AnalisisFoto>
```

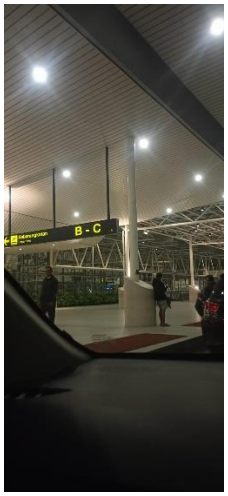
Gambar 10. Hasil Eksekusi Program Analisis Metadata Foto

Hasil eksekusi menunjukkan bahwa program dapat membaca informasi foto, menghitung jumlah piksel, menampilkan nilai RGB, dan menganalisis statistik warna. Program juga melakukan pemeriksaan metadata serta menyimpan hasil analisis ke dalam file JSON. Hasil ini menjadi bukti bahwa kode yang dibuat dapat digunakan untuk menganalisis citra digital secara langsung.

Hasil Analisis

Berdasarkan pengujian pada file foto.jpg, program menghasilkan informasi sebagai berikut:

- Nama file: foto.jpg
- Format gambar: JPEG
- Ukuran file: 99.414 byte atau sekitar 97,08 KB
- Dimensi gambar: 719 × 1600 piksel
- Jumlah piksel: 1.150.400 piksel
- Mode warna: RGB
- Rasio aspek: sekitar 0,449
- Jumlah komponen warna: 3.451.200 nilai RGB



CONTOH FOTO

Jumlah piksel diperoleh melalui perhitungan:

719 × 1600 = 1.150.400 piksel

Karena gambar menggunakan mode RGB, setiap piksel mempunyai tiga komponen warna. Oleh sebab itu, jumlah keseluruhan komponen warna adalah:

1.150.400 × 3 = 3.451.200 komponen warna

Hasil statistik kanal warna menunjukkan bahwa kanal merah memiliki nilai minimum 0, maksimum 255, dan rata-rata 72,82. Kanal hijau memiliki nilai minimum 3, maksimum 255, dan rata-rata 70,09. Sementara itu, kanal biru memiliki nilai minimum 0, maksimum 255, dan rata-rata 60,99.

Program juga mencoba membaca metadata EXIF dan GPS, tetapi tidak menemukan informasi yang dapat dibaca pada kedua bagian tersebut. Hasil pengolahan disimpan dalam file foto_hasil_analisis.json.

Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa citra digital dapat direpresentasikan sebagai kumpulan data numerik. Setiap piksel memiliki posisi tertentu pada gambar dan menyimpan informasi warna. Posisi piksel dapat dipahami menggunakan koordinat horizontal dan vertikal, sedangkan nilai RGB menentukan warna yang ditampilkan pada posisi tersebut.

Sebagai contoh, program memperoleh nilai RGB pada koordinat tertentu, seperti (0, 0), dengan nilai (47, 38, 31). Angka tersebut menunjukkan nilai merah sebesar 47, hijau sebesar 38, dan biru sebesar 31 pada piksel tersebut. Komputer memproses angka-angka inilah untuk menghasilkan warna pada gambar.

Semakin besar dimensi gambar, semakin banyak pula piksel yang menyusunnya. Pada gambar yang dianalisis terdapat 1.150.400 piksel. Karena menggunakan tiga kanal warna, gambar tersebut mempunyai 3.451.200 nilai komponen RGB. Perhitungan ini belum memasukkan kemungkinan data tambahan, seperti metadata, kompresi, atau informasi format file.

Perlu dipahami bahwa ukuran file dalam byte tidak sama dengan jumlah piksel. File yang dianalisis berukuran sekitar 97,08 KB, tetapi memuat lebih dari satu juta piksel. Hal ini karena JPEG menggunakan metode kompresi untuk menyimpan gambar secara lebih efisien.

Dengan demikian, analisis menggunakan Python menjadi salah satu cara untuk membuktikan bahwa citra digital bukan sekadar gambar yang terlihat oleh manusia. Citra digital juga merupakan data yang dapat dibaca, dihitung, dan diolah oleh komputer.

Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, Python dapat digunakan untuk membaca metadata dan menganalisis nilai numerik pada citra digital. Informasi mengenai dimensi, jumlah piksel, mode warna, dan nilai RGB menunjukkan bahwa sebuah gambar tersusun dari data numerik yang dapat diproses menggunakan program komputer.

Pada gambar foto.jpg yang dianalisis, diperoleh 1.150.400 piksel dengan total 3.451.200 komponen warna RGB. Hasil tersebut membuktikan bahwa setiap piksel memiliki data warna yang membentuk keseluruhan gambar. Kegiatan ini memberikan pemahaman dasar mengenai representasi citra digital serta penerapan pemrograman Python dalam pengolahan citra.